

FreightGo

跨境物流智能询价平台

把「人工翻表查价」升级为「秒级询价 + 智能比价 + 趋势洞察」

项目作品集

应聘方向：AI 产品助理

数据为虚拟编撰 · 架构与成果为生产系统实测

01 项目概览

FreightGo 是一款面向跨境物流商务场景的垂直智能询报价系统，解决货代商务日常报价中「查价慢、比价难、报价乱」三大痛点。商务人员只需输入一个 仓库代码（如 ），系统即秒级返回多家供应商在美线卡派 / / 欧线的报价，并自动完成渠道归集、最低价比价、前三名推荐。

核心价值：

- 提效：单次询价从「数分钟翻表」压缩到「秒级查询」。
- 降错：统一渠道归类与计费规则，报价可溯源，宁可不报价、不可报错价。
- 赋能决策：比价、趋势、周报等数据支撑，辅助选品与定价。

6万+	15家	380+	100%	<1s
活跃报价	供应商	FBA 去重仓库	验证覆盖率	查询响应

02 背景与痛点

跨境物流是跨境电商的底层基础设施。货代商务每天面对几十张周更的 Excel 价表，供应商渠道命名五花八门、计费规则错综复杂，人工处理耗时且极易出错。这个高频、重复、依赖经验的环节，正是「可被产品化 + AI 化」的典型场景。

三大核心痛点：

痛点	现象	代价
查价慢	价格散落在数十张 Excel 价表，人工翻表核对	单次询价数分钟，响应慢、易错
比价难	各供应商渠道命名、计费规则不统一，难横向比较	难找到真实最低底价
报价乱	起运地、时效、附加费口径不一	报错价、漏要素，影响成交与口碑

市场机会：市面上有单一供应商的查询工具、有面向交易的撮合平台、有通用 AI 助手，但缺一个「懂跨境物流计费规则 + 跨供应商智能比价 + 可溯源不报错价」的垂直 AI 工具。通用大模型解决不了渠道母集标准化、比重/报关费逐条核、底价可溯源这类垂直硬问题。

03 解决方案与产品功能

产品以「规则引擎兜底 + 大模型补盲」为思路，围绕五个核心模块构建：

模块	能力	验收标准
询价查询	输入仓库代码 → 多供应商多渠道报价，含渠道/重量档位/单价/时效/进仓地	响应 < 1 秒，结果可展开比价
智能比价	渠道母集归集 → 底价升序 → 前三名推荐（冠/亚/季）	排序与数据库底价一致
价格趋势	6 大核心渠道近 4 周价格走势，缩略图 + 放大	数据可溯源，折线无断裂
航运周报	聚合运价指数与市场情报，形成 6 类决策卡片	6 卡片齐全，数值动态生成
数据管理	Excel 价表解析入库（卡派/海派/船期/规则四大模块）	提取 100% 覆盖，差异 ≤ 0.01

界面展示（演示版，数据为虚拟编撰）：



首页：搜索框 + 数据规模动态展示



询价：输入 ONT8 → 多供应商报价

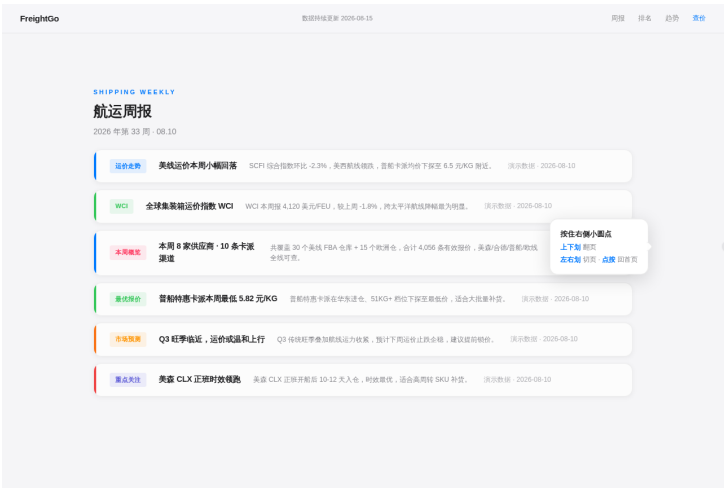
功能界面展示（二）—— 比价·趋势·周报



智能比价：渠道母集归集 → 底价升序 → 前三名推荐（冠/亚/季）



价格趋势：6大核心渠道近4周价格走势，缩略图+点击放大



航运周报：运价指数 + 市场情报 + 最优报价，6类决策卡片动态生成

这个项目不是一开始就画好完美架构，而是走了一条务实的路径：先用脚本把最难的「Excel 价表解析入库 + 智能询价」跑通，验证可行性；再在落地过程中，把踩过的坑抽象成铁律，固化进工程机制。因此这套架构的每一处设计，都能讲清「为什么」以及「是哪个坑逼出来的」——这正是它最有说服力的地方。

4.1 演进主线：从「脚本跑通」到「工程系统」

阶段	状态	暴露的问题	催生的机制
脚本集合	核心链路能跑通	「能跑」不等于「不出错」	——
抽象铁律	把踩过的坑沉淀成规则	靠人肉记忆，换人就丢	规则写进文档，成为唯一权威
工程化	测试门禁 + 哨兵 + 编排 + 回滚	人工巡检有盲区	把铁律变成自动断言与告警

4.2 分层架构（数据 / 规则 / AI / 展示四层解耦）

层	职责	关键组件
应用层	询价 / 比价 / 排名 / 趋势 / 周报	单文件 HTML（数据内嵌，离线可用）
AI 层	截图 OCR、模型路由、多 Agent 编排	VLM 多模态识别 + 三模型分工
引擎层	询价 + 报价 + 计费规则	询价引擎 / 报价引擎 / 规则引擎
解析层	统一入库 + 五大模块提取	卡派/海派/时效/规则/船期提取器
数据层	三库分离 + 分线路分表	SQLite（生产/测试/档案）

4.3 架构设计的「考虑」——每个决策背后的为什么

设计决策	背后的考虑
三库分离（生产/测试/档案）	测试改动不污染生产；报价只读；历史可追溯
分线路分表（美线/欧线/加线）	跨线路脏数据从根上杜绝，杜绝跨线污染
配置集中化 + 决策日志	跨模块配置漂移是隐性 bug 之源，一处修改全局生效
原始名保真（渠道名 + 进仓点）	报价可溯源到原始价表，是「不可报错价」的根基
底价原则	报价引擎只读数据库原始底价，禁止任何加价
唯一入口（格式化 / 查询）	防手写漂移，格式与字段永远一致
白名单 + 黑名单 + 编辑距离	AI 幻觉兜底：AI 可以猜，猜错必须被兜住

4.4 探索点：从踩坑到机制（真实演进历程）

下面的每一个「坑」都真实发生在落地过程中。关键不在于「坑」，而在于每个坑都被抽象成了一条可复用的机制——这是从「做项目」到「沉淀方法论」的分水岭。

踩过的坑	根因	沉淀的机制
复合进仓点被静默截断	模糊匹配函数缺「含 / 直接返回」保护，复合值被截成单体城市	入库后三重核查 + 原文保真铁律
双写入函数互删数据	两个入库函数各自 DELETE，后者覆盖前者	DELETE 只执行一次、放最前、可审计
报价格式三次复发	凭手感手写，没走唯一格式化入口	「唯一入口」模式：报价一律走 format_quote
数据量骤降未被发现	靠人眼撞见异常，发现时已污染数据	数据哨兵：动态基线 + 骤降告警
归档数据重复膨胀	反复入库导致重复归档	归档治理 + 数据库瘦身

共性规律：这些坑都不是「能力问题」，而是「边界条件没兜住」。所以架构的核心思路不是「把代码写对」，而是「让错误在变成事故前被自动拦截」——这正是第 06 章三层防线的由来。

05 AI 能力设计（核心亮点）

本项目的 AI 设计原则是「AI 负责感知，规则负责决策」——把最贵、最容易出错的环节交给 AI，把必须精确、可溯源的环节留给规则。这是「AI 产品」与「套壳 Demo」的分水岭。

截图询价（多模态 OCR + VLM）

客户甩来一张报价截图，人工抄价慢且易错。用多模态大模型（VLM）做逐字 OCR，理解表格混排的版面语义，再提取仓码。传统 OCR 只出文字不出结构，VLM 对表格、合并单元格、形近字符更鲁棒。

白名单防幻觉兜底

大模型对形近字符（O/0、I/1、M/N、N/H）有随机识别误差。识别出的仓码必须过 FBA 白名单校验，白名单外的「疑似仓码」不硬报，而是用编辑距离找出相似候选（如 RMN3↔RNO3）主动向用户确认。AI 可以猜，但猜错必须被兜住。

模型路由（大小模型分工）

按任务复杂度路由到最合适的模型：普通查价用轻量模型（快）、价表解析与复杂推理用深度模型（准）、图片识别用多模态模型（有视觉）。本质是「成本与效果的最优分配」，而不是永远上最强模型。

计费规则引擎（AI 只提取不计算）

运费涉及比重优惠、尺寸附加费、报关费、按方计费 etc 硬规则，一分钱不能算错。大模型做算术有概率出错且不可解释，因此计算交给确定性规则引擎，AI 只负责从 Excel 里精确提取规则文本并结构化。

多 Agent 协作编排

把职责拆成多个专职 Agent（数据解析、询价查询、报价计算、价格监控、数据展示），每个 Agent 有明确的输入输出与验收标准，遵循「单一职责 + 可独立验证」，避免「一个大 Prompt 干所有事」的不可维护性。

证据链示例 —— 截图询价全流程（脱敏）：

环节	动作	兜底机制
① VLM 逐字 OCR	多模态模型理解表格混排版面语义，输出结构化文字	版面理解 + 形近字符容错
② 白名单校验	识别出的仓码过 FBA 白名单，拦截幻觉	疑似仓码不硬报，编辑距离找相似候选
③ 规则报价	命中库内底价，逐条过计费规则，输出五要素报价	价格只读数据库底价，AI 不碰算术

实测：7 渠道 × 2 重量段 = 14 个价格经数据库交叉验证 100% 命中；形近字符（RMN3↔RNO3）由白名单兜底，主动向用户确认而非硬报。

系统不只是「能跑」，而是把「不出错」做成了工程机制。核心思路是三层防线，让错误在变成事故前被自动拦截：

① 源头约束 —— 非法数据进不来

- 入库命令参数 + 入库记录结构双重校验（必填字段 / 类型 / 合法取值枚举），非法当场拒绝。

② 运行中校验 —— 异常当场被发现

- 动态基线校验：以历史数据建立滑动窗口基线，本次数量骤降即告警（不再依赖写死的阈值）。
- 有限重试：连续 N 次异常才确认失败；重试的是「校验/重查」，绝不是重做入库（防重复插入）。
- 循环检测：记录调用指纹，相同命令连续失败即判无限循环、终止。

③ 风险管控 —— 出错不扩散

- 任务预拆解：复杂任务动手前先列「需调用哪些工具 + 读哪些文档」。
- 高风险二次确认：改/删生产数据、回滚、迁移归档，必须先人工确认。
- 超时熔断 + 降级：持续报错或超时卡死时熔断终止，防止错误扩散。

工程骨架四环节（最小可运行，已验证可行性）：

环节	职责	落地形式
测试门禁	改动必须过自动化断言	38 项断言，覆盖入库/查询/船期/规则/监控五链路
数据哨兵	数据异常主动告警	基线骤降检测 + 故障注入验证
流水线编排	任务受控执行	守卫包装 + 循环/熔断检测
迁移 + 回滚	数据迁移可回退	生产数据迁移前归档，异常可回滚

07 量化成果

以下为生产系统实测的量化成果（脱敏后展示）：

数据规模

指标	数值	说明
活跃报价	6 万+ 条	美线 5.9 万 + 欧线 0.24 万
供应商	15 家	覆盖美线卡派/海派 + 欧线
FBA 去重仓库	380+ 个	美线 + 欧线仓库
线路覆盖	3 条	美线 / 欧线 / 加拿大线（加线待接入）

数据质量（可量化、可验证）

指标	数值	说明
价表解析验证	100% 覆盖	全量验证，非抽样
提取器 vs Excel 差异	≤ 0.01 元	逐格比对，差异超阈值即拦截
全量价格验证	100% 准确	13 家供应商价格与源文件一致
对比表正确率	100%	5,778 条检查，0 条不一致
时效覆盖率	卡派 98.1% / 海派 100%	时效数据入库覆盖

性能与 AI 能力

指标	数值	说明
查询响应	< 1 秒	秒级询价，对比人工数分钟翻表
截图询价识别	100% 准确	7 渠道 × 2 重量段 = 14 个价格全命中
单文件部署	零依赖离线可用	双击即用，部署成本为零

08 成功经验与复刻优势

8.1 成功经验：验证了什么跑通

- 可行性闭环：用「最小可运行四环节」验证了「自动化兜底」这条路走得通——测试门禁 13 项断言通过、数据哨兵 8 项检查健康、流水线三步全绿。
- 数据可信：提取器输出与 Excel 源文件逐格比对，100% 覆盖、差异 ≤ 0.01 ，让 AI 敢放心用这套数据。
- 演进路径可复制：从「脚本跑通」到「抽象铁律」再到「工程固化」，每一步都可验证、可回退，不是一次性运气。

8.2 复刻优势：这套方法论能迁移到哪

项目真正的价值不在「这一套跨境物流系统」，而在于它沉淀出的可迁移的方法论。同样的问题换个行业还会出现，这套打法可以原样复刻：

可复刻的方法论	适用场景	为什么能迁移
规则兜底 + AI 补盲	任何「AI + 确定性业务」（对账/审查/单据）	算钱算账给规则，感知提取给 AI
白名单 + 编辑距离防幻觉	任何 AI 输出需校验的场景	AI 可以猜，猜错必须被兜住
三库分离 + 配置集中化	任何数据密集项目	生产/测试隔离 + 单一配置源
三层防线质量体系	任何「不出错」是硬要求的系统	源头校验 → 过程校验 → 风险管控
最小可运行骨架验证可行性	任何从 0 到 1 的工程落地	先跑通核心再工程化，不一次设计完美架构
从踩坑到铁律的沉淀	任何团队经验沉淀	每个 bug 抽象成规则，固化进机制

一句话概括复刻优势：这套方法论解决的不是「跨境物流询价」这一个问题，而是「如何在 AI 时代做一个不出错、可溯源、能落地到生产的垂直工具」这一类问题。

一个诚实的项目，应该同时交代「做成了什么」和「还没做到什么」。以下局限与未来演进，正是我下一步要补齐的方向：

9.1 项目局限（诚实声明）

局限	现状	影响
数据获取有门槛	供应商价表是商业敏感信息，靠商务关系与人工维护接入	规模化采集难，难以像公开数据自动抓取
AI 只做感知不做决策	报价零容错，AI 价值被压缩在「识别/提取」，规则靠人工沉淀	离端到端自动化还有距离
演示与生产有鸿沟	演示数据为虚拟，真实 OCR/模型路由在生产环境	面试看 demo 无法直接体验 AI 链路
单机架构	SQLite + 单文件 HTML，面向商务单机场景	多用户并发、云端协同、权限管理未覆盖
边界规则待补齐	加拿大线待接入，海派 CBM 计费等边界规则仍在完善	线路与计费覆盖不完整

9.2 未来演进方向

方向	演进内容	价值
单机 → 服务化	API 化 + 多租户 + 权限管理	支撑团队协作与远程访问
美线 → 全线路	欧线 / 加拿大线全量接入，统一计费模型	扩大覆盖，一个系统通吃多线路
感知 → 决策	规则 + 模型共学，NL2SQL 自然语言询价	降低使用门槛，AI 逐步学会新渠道归类
工具 → 平台	从询价扩展到订舱 / 跟踪 / 结算全流程	从单点提效到流程闭环
可观测性	查询日志、模型路由耗时、识别准确率完整监控	让 AI 效果可度量、可优化

FreightGo 项目作品集 · 数据为虚拟编撰 · 架构与成果为生产系统实测 · 脱敏展示